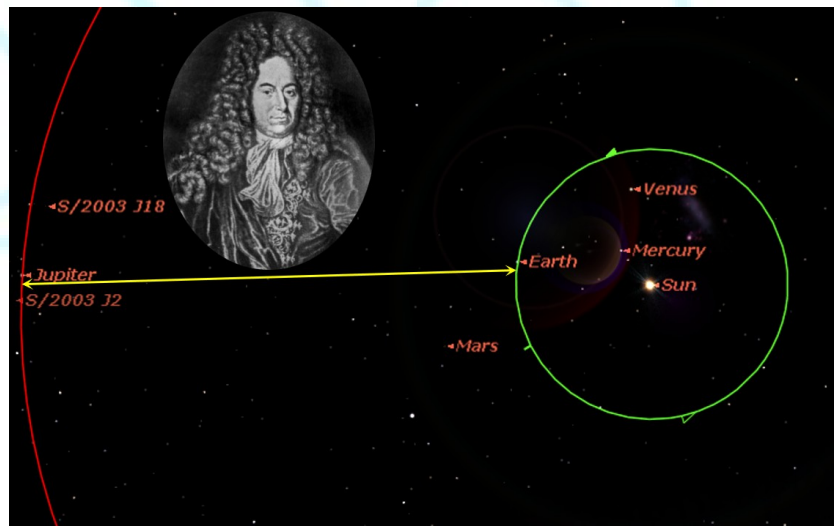


VELOCIDAD DE LA LUZ

MÉTODO DE ROEMER



Erick Barrios Barocio
Astronomía v.2026

La medición de la velocidad de la luz fue un problema muy importante en el desarrollo de la física, y en particular en la astronomía y la óptica. Desde los intentos de Galileo hasta la actualidad sigue generando un gran interés y sigue presentando un reto tecnológico. De las varias formas de medir dicha velocidad, una de las más conocidas fue la medición atribuida al astrónomo Ole Rømer en 1676, la cual tiene una gran importancia histórica y conceptual.

Índice

1	SIMULANDO EL MÉTODO DE ROEMER.....	2
1.1	Preparación del Simulador.....	3
A.	Ventana de observación desde la Tierra.....	3
B.	Ventana de Observación del Sistema Solar.....	3
1.2	Deducción del Periodo Orbital de Ío.....	4
1.3	Predicción de Futuros Ingresos a Tránsito.....	5
2	CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE LA LUZ.....	6
2.1	Comentarios Sobre el Resultado.....	6
3	REFERENCIAS.....	7

A mediados de los 1600 Galileo propuso un experimento para medir la velocidad de la luz. Su método, aunque simple, tenía una lógica correcta, que le había permitido deducir la velocidad del sonido anteriormente ^[1].

Instruyó a uno de sus ayudantes a que subiera una colina alejada en la noche, mientras él subía otra a una cierta distancia. Ambos llevaban consigo una linterna, y Galileo pidió a su ayudante a que cuando viera que él (Galileo) destapaba su linterna, en automático destapara la suya. La idea era que, midiendo la diferencia de tiempo entre que Galileo destapaba su linterna y observaba que su ayudante destapaba la suya, y conociendo la distancia que separaba las colinas, la velocidad se podía determinar como el doble de la distancia de separación (la luz viajaba de Galileo al ayudante y de regreso) entre la diferencia de tiempo (la cual contemplaba el tiempo de reacción del ayudante). Sin embargo, el experimento falló, ya que siempre obtenía como resultado para el retraso, el tiempo de reacción de su ayudante. Esto llevó a Galileo a concluir que la velocidad de la luz era extremadamente grande o posiblemente infinita.

Unas décadas después, cuando ya se dominaba el uso de telescopios para observaciones astronómicas precisas, fue posible comprobar las Leyes de Kepler y Newton, las cuales llevaban a concluir que los periodos orbitales de planetas y lunas son constantes. Esto llevó a proponer que periodos orbitales, como el de las lunas de Júpiter, se utilizaran como relojes para mediciones de longitud en navegación, por lo que muchos astrónomos, como Giovanni Domenico Cassini, se enfocaron en crear tablas de predicciones de fechas de eclipses de las lunas de Júpiter vistos desde lugares específicos^[1].

En los años de 1668 a 1678, el astrónomo danés Ole Roemer llevó a cabo un estudio detallado de los tiempos en que Ío (la luna más interna de Júpiter) pasaba por detrás de Júpiter. Después de estas observaciones, encontró que, en lugar de mantener un periodo constante, los tiempos de los eventos cambiaban lentamente conforme la Tierra se alejaba o acercaba a Júpiter. En ciertos lapsos de tiempo Ío pasaba por detrás de Júpiter antes de lo predicho, mientras que en otros pasaba después. Roemer se dio cuenta de que estas desviaciones dependían de la posición de la Tierra en su órbita.

Roemer comenzó a hacer sus mediciones, cuando la Tierra estaba lo más cerca de Júpiter ([Figura 1](#)), y encontró que cuando la Tierra estaba lo más alejada de él, Ío pasaba por detrás de Júpiter alrededor de 20 minutos después de lo predicho (se retrasaba) ^[2]. Lo más curioso era que cuando esperaba a que la Tierra estuviera nuevamente lo más cerca a Júpiter, estos retrasos desaparecían y las predicciones de los eventos volvían a ser observadas.

En lugar de pensar que las Leyes de Kepler eran erróneas, Roemer asumió que el retraso era debido a que la luz tenía una velocidad finita y que el retraso de los periodos de Ío se debía a que la luz tenía que viajar mayor distancia cuando la Tierra estaba más lejos. Posteriormente, mediante las observaciones e hipótesis de Roemer, Crysthian Huyguens calculó un valor para la velocidad de la luz de $2.25 \times 10^8 \text{ m/s}$ ^[1,3], el cual es un resultado destacable para las capacidades experimentales de la época, lo que permitió tener idea de su gran magnitud.

1 SIMULANDO EL MÉTODO DE ROEMER

Uno de los principales inconvenientes que enfrentó Roemer para llevar a cabo sus mediciones, y una de las razones por las que dicho experimento no puede ser realizado en el tiempo de duración de un curso de astronomía, fue que varios de los eclipses en los que Ío pasaba por detrás de Júpiter ocurrían cuando Júpiter estaba muy cerca del Sol, es decir, cuando era de día o cuando estaba debajo del horizonte (cuando la Tierra misma lo tapaba). Esto implicó que para tener una buena cantidad de datos (observaciones), requirió de varios años de observaciones (casi 10 años de observaciones). Afortunadamente, con el desarrollo de simuladores astronómicos modernos y precisos, ahora es posible evitar dichos inconvenientes y simular dicho experimento en no más de 3 horas, obteniendo un resultado muy similar al de Roemer.

A continuación se explica a detalle cómo realizar dicha simulación del experimento de Roemer utilizando el software profesional y relativamente accesible de *Starry Night Pro 6* ^[4], aunque es posible realizar el experimento utilizando cualquier software astronómico que permita variar el tiempo y hacer observaciones magnificadas del sistema Júpiter-Ío como *Stellarium*.

En nuestra simulación, se utilizará como evento observable, *la salida de Ío del eclipse Joviano* (cuando emerge de la sombra de Júpiter, [Figura 2a](#)). Esto es similar a las observaciones que hizo Roemer, y tiene la ventaja de que reduce el paralaje de observación conforme la Tierra progresa en su órbita, ya que la sombra de Júpiter siempre se mantiene en la misma dirección respecto del Sol, permitiendo calcular el periodo de Ío con relativa precisión ([Figura 2b](#)). Este evento periódico será nuestro reloj celestial.

Es de notar en la [Figura 2b](#) que, durante una mitad del año terrestre las salidas de los eclipses son visibles, mientras que sus entradas no (quedan detrás de Júpiter); mientras que en la otra mitad ocurre lo inverso. En nuestra simulación solo se harán mediciones

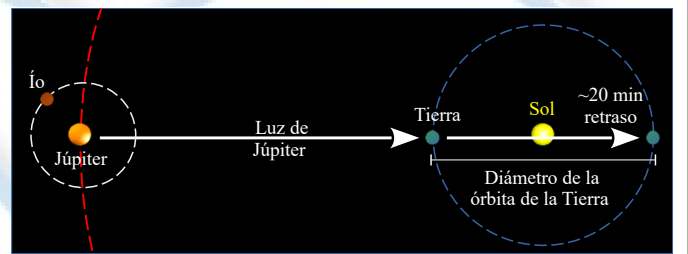


Figura 1: Disposición de la Tierra y Júpiter al inicio y a la mitad de las mediciones de Roemer. Sistema no a escala.

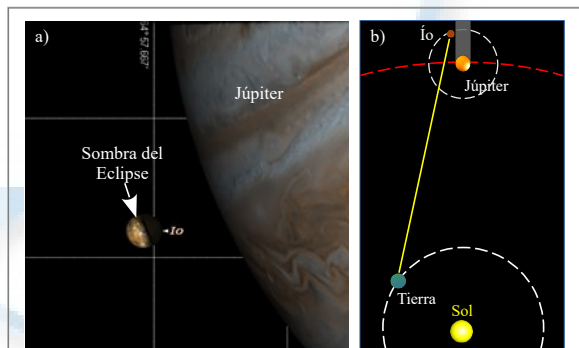


Figura 2: a) Momento de la salida de Ío de un eclipse. b) La dirección de la sombra de Júpiter siempre apunta en la misma dirección

durante el periodo en que la Tierra va de estar más cerca de Júpiter (*Oposición*) a cuando está más alejada (*Conjunción*).

1.1 PREPARACIÓN DEL SIMULADOR

Para preparar el simulador para “observar” las salidas de Ío de los eclipses desde la Tierra, así como la posición de Júpiter y de la Tierra en el sistema solar, hay que abrir dos ventanas del programa Starry Night.

A. VENTANA DE OBSERVACIÓN DESDE LA TIERRA

En la primera ventana se harán las observaciones desde la Tierra. Para esto, en la viñeta lateral izquierda de “Opciones”, se seleccionan las opciones (Figura 3):

- “Guías”→“Cuadrícula de Guía Alt-Az”→“Guía de la Eclíptica” (trayectoria de los planetas en la esfera celeste).
- En “Vista Local”→“Luz de Día” (desactivar); “Horizonte Local” (desactivar). Esto para poder realizar observaciones incluso durante el día y cuando Júpiter se encuentra del otro lado de la Tierra.
- “Sistema Solar”→se selecciona “Planetas” y “Etiquetas” para mostrarlos.

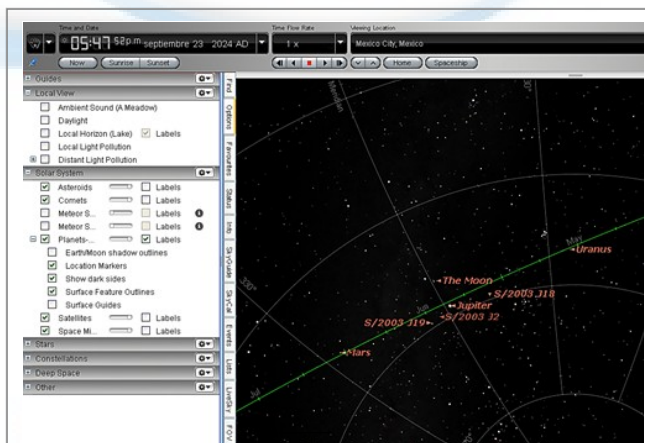


Figura 3: Preparación de la ventana de observación desde la Tierra.

Posteriormente, centrar a Júpiter en la ventana y reducir el campo de visión hasta ver a Júpiter y su luna Ío (mostrar órbita).

B. VENTANA DE OBSERVACIÓN DEL SISTEMA SOLAR

La segunda ventana será para el seguimiento de las posiciones de la Tierra y Júpiter en el sistema solar, y saber cuándo está en *Oposición* y cuando está en *Conjunción*. Para esto:

- En las “Opciones” del lado izquierdo, “Sistema Solar”→seleccionar “Planetas” y “Etiquetas”.
- En la barra de control superior “Lugar de Observación”→“Otra”→“Ver Desde”→“Lugar Estacionario”. En las “Coordenadas Cartesianas”, escribir: “X: 0 [au]”; “Y: 0 [au]” y “Z: 8 [au]”, lo cual nos llevará a 8 unidades astronómicas del sol arriba del plano del sistema solar.
- En la pestaña superior de “Opciones” (arriba de la hora y fecha), seleccionar “Orientación > Eclíptica”.
- Girar la ventana hasta observar el Sol y los planetas.
- Con el botón derecho del Ratón, seleccionar la Tierra y en el menú desplegable, seleccionar “Órbita” para ver su órbita. Repetir lo mismo para ver la órbita de Júpiter.
- Ajustar la ventana de observación de forma que ambas órbitas se vean como en la Figura 4.

En este momento ya estamos listos para comenzar a hacer mediciones.

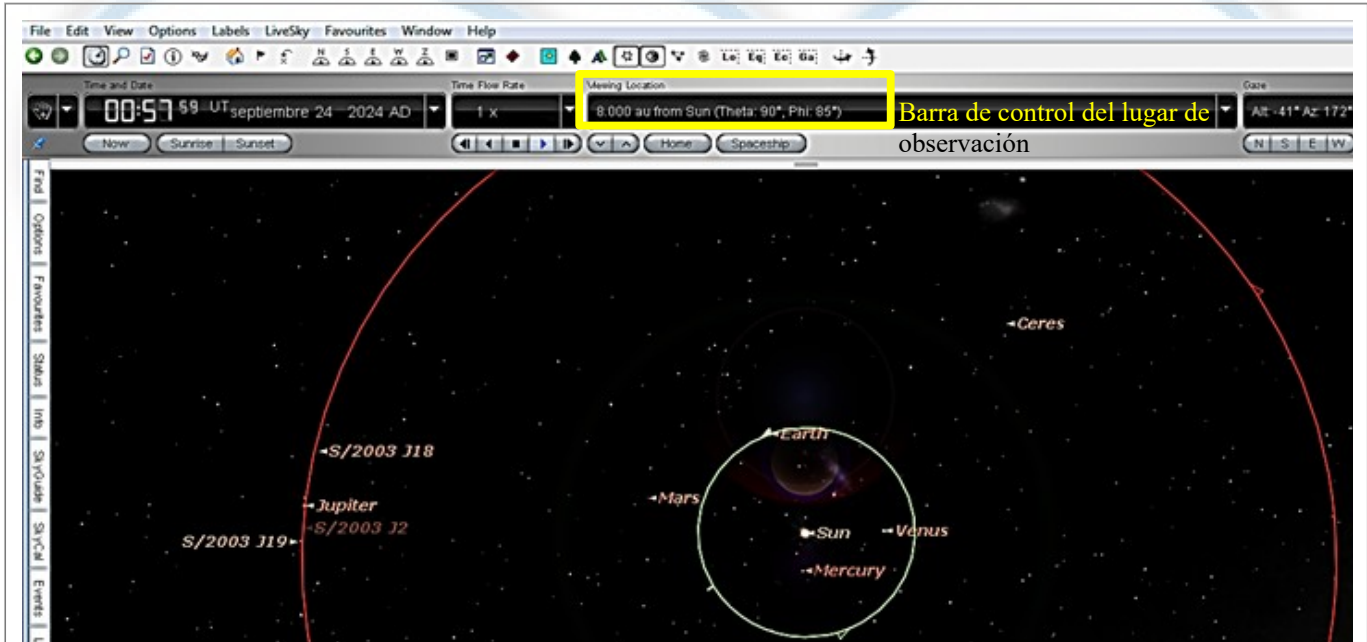


Figura 4: Ventana de observación de orbitas.

1.2 DEDUCCIÓN DEL PERIODO ORBITAL DE ÍO

La idea varios astrónomos, incluido Roemer, a inicios del siglo XVII era utilizar a Ío (su periodo orbital) como reloj, y en base a esto fue que Roemer se dio cuenta de las inconsistencias que lo llevaron a deducir que la velocidad de la luz era finita.

Así, lo primero que tenemos que encontrar es el periodo orbital de Ío, y lo más conveniente es hacerlo cuando Júpiter está en oposición (cuando la Tierra está lo más cerca de él). Para esto, en la ventana del sistema solar, detendremos el tiempo universal y con el cursor del ratón sobre el día de la fecha, giraremos la rueda para cambiar la fecha hasta que la Tierra este lo más cerca a Júpiter, es decir, cuando Júpiter está en oposición (Figura 5). Por ejemplo, aproximadamente el “2 de Noviembre del 2023 UT” (UT significa Tiempo Universal), se dio una oposición, aunque es posible utilizar otras.

Posteriormente, en la barra de control de “Tiempo y Fecha” seleccionar “Sincronizar tiempos en todas las ventanas”, lo cual hará que la ventana de observación desde la Tierra tenga la misma Hora (Local) y fecha. En la ventana de observación de la Tierra; centramos y acercamos la vista en el sistema Júpiter-Ío y buscamos la hora exacta en que Ío sale del primer eclipse (egreso) después de la oposición, es decir, que sale de la sombra de Júpiter, no de detrás suyo (que salga de detrás de Júpiter no asegura que salió de su sombra). Para esto, de la misma forma que con la fecha, con la rueda

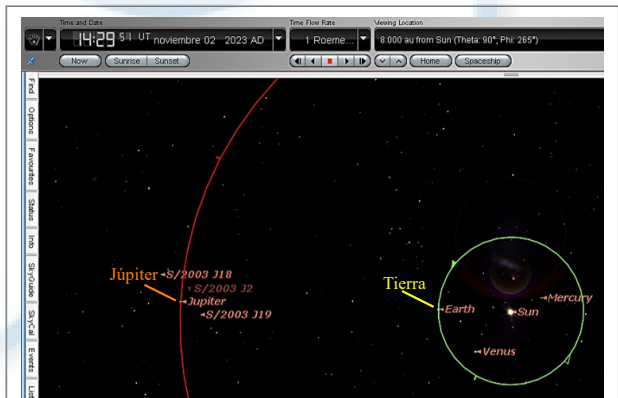


Figura 5: Júpiter en oposición al Sol.

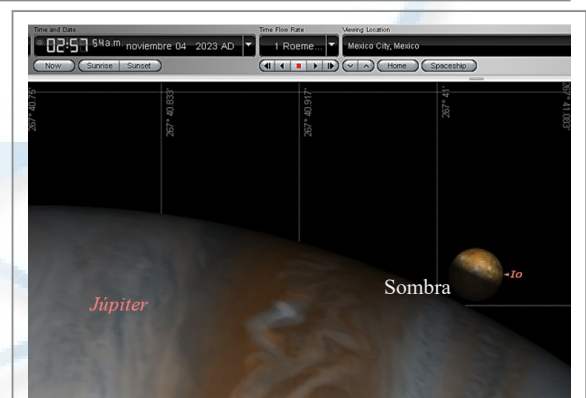


Figura 6: Egreso de Ío del eclipse.

del ratón, modificamos la hora, minuto y segundo hasta ver que la mitad de Ío (usaremos esta posición como referencia) sale de la sombra (Figura 6, es recomendable que para hacer ajustes finos, se centre y acerque la vista en Ío). En nuestro caso esto ocurre el “4/11/2023, 02:57:54am” en la Ciudad de México. Recordar sincronizar el tiempo en la ventana del sistema solar.

A continuación, alejar la vista y centrar a Júpiter. Mover el tiempo (las horas) hacia adelante, hasta observar que Ío completa una órbita (hasta la próxima salida del eclipse) y marcar la fecha y hora exacta (Figura 7). La diferencia de fechas nos dará el periodo orbital de Ío. Para calcular la diferencia de tiempo se puede usar alguna calculadora de fechas en línea como la de la referencia [5], recomendando manejar la medida en segundos.

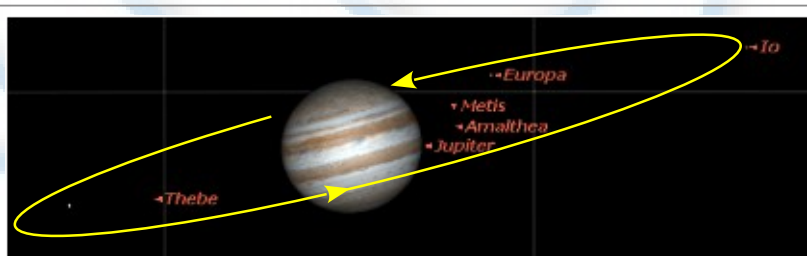


Figura 7: Una órbita de Ío hasta el siguiente egreso.

Sin embargo, este periodo orbital tiene una gran incertidumbre, ya que, depende de nuestra apreciación para decidir cuándo Ío esta a la mitad de salida del eclipse; en la época de Roemer este problema era mayor ya que los telescopios utilizados no tenían gran resolución. Para tener un periodo más representativo es conveniente obtener el promedio de varios periodos a lo largo de toda la órbita terrestre, desde una oposición hasta la siguiente. Así, se podrían tomar cuatro periodos justo después de la oposición del 2023, otros cuatro en a mitad de camino entre la oposición y la conjunción del 2024, cuatro justo antes de la conjunción del 2024 y otros 4 a mitad de camino entre la conjunción del 2024 y la oposición del 2024 (Figura 8, Nota: en estas últimas mediciones se tiene que tomar como evento el ingreso de Ío al eclipse, no su salida). Después, estas mediciones se promedian, y se debe obtener un valor promedio del periodo orbital de Ío cercano al periodo solar de Ío [6].

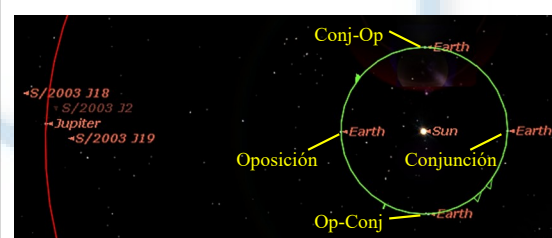


Figura 8: Posiciones de la Tierra desde donde se realizarán observaciones de periodos de Ío.

Para cambiar el tiempo de forma rápida, en la barra de “Fecha y Hora”, colocando el cursor sobre cada elemento (Hora, minuto, segundo, meridiano, mes, día, año) y usando la rueda del ratón, se puede cambiar el valor.

Este periodo promedio es el que se tomara como referencia para las observaciones de tiempo, y era el establecido en tablas de tiempos en la época en que Roemer comenzó sus observaciones. Alternativamente, se puede utilizar el valor oficial del Periodo Solar de Ío: 42.4767 hr.

1.3 PREDICCIÓN DE FUTUROS INGRESOS A TRÁNSITO

Ya con el reloj celestial calibrado (los periodos promedio de Ío), es posible hacer predicciones de futuros ingresos a tránsito. Regresando nuevamente a la fecha inicial del 4/11/2023, 02:57:54am, podemos asumir que, agregando múltiplos enteros del periodo de Ío encontraremos las fechas de cualquier egreso futuro. Una de dichas fechas es el caso extremo cuando la Tierra se encuentra lo más alejada de Júpiter, es decir, cuando se encuentra en Conjunción con el Sol (Figura 8).

Así, lo que se hace es definir el periodo calculado de Ío como unidad de tiempo. Para esto, en la barra de control superior de “Tasa de Flujo de Tiempo”, se escoge “Editar”, en la ventana emergente agregamos una nueva unidad de

tiempo (“+”) e ingresamos el periodo promedio, de preferencia en segundos para mayor precisión (en nuestro caso, llamamos a la unidad de tiempo “Roemer”).

Posteriormente se escoge esta unidad como “Tasa de Flujo de Tiempo”, y se procede a variar el tiempo hacia adelante utilizando el botón de “Paso hacia Adelante” que se encuentra justo debajo (es recomendable centrar a Ío para no perderlo de vista mientras cambiamos el tiempo). Conforme se hace esto, es importante sincronizar la ventana del sistema solar para saber cuándo se está por llegar a la conjunción. Para agilizar la medición, se pueden dar pasos de tiempo de “10 Roemer”, teniendo cuidado de reducir el paso cuando se vaya a llegar a la conjunción.

Una vez que en la ventana del sistema solar se está cerca de la conjunción, si en la venta principal se hace un alejamiento de vista, se debería observar que Júpiter se encuentra cerca del Sol, de no ser así, agregar (o quitar) algunos pasos de tiempo.

Así, después de aplicar cierto número de periodos “Roemer”, deberíamos llegar al egreso de eclipse de Ío justo cuando Júpiter está cerca de la conjunción con el Sol. Sin embargo, encontraremos que se encontrará retrasado (todavía dentro de la sombra). Aun así, anotamos la fecha y hora exactas de esta posición, denominándola “*tiempo predicho*” (T_{prd}). Posteriormente, se varía el tiempo (en minutos y segundos) hasta encontrar el momento exacto en que Ío egresa del eclipse, lo cual denominaremos “*tiempo real*” (T_{rl}).

Finalmente se calcula la diferencia en segundos entre estas dos fechas para encontrar la “*diferencia de tiempo*” $\Delta T = T_{rl} - T_{prd}$.

2 CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE LA LUZ

En la época de Roemer, gracias principalmente a las Leyes de Kepler, ya se tenía idea de las distancias a Júpiter desde la Tierra cuando había una oposición y cuando había una conjunción. Con la diferencia de estas dos distancias se podía estimar cuál era el recorrido extra que viajaba la luz entre las dos situaciones, y con este dato y la diferencia de tiempo era posible calcular su velocidad.

En el simulador es fácil hacer esto, simplemente hay que señalar a Júpiter en las fechas de la oposición y la conjunción y se desplegara información sobre el planeta, siendo un dato la “*Distancias desde el observador*” (Figura 9) en unidades astronómicas. En nuestro caso denominaremos a estas distancias d_{op} y d_{cnj} . La diferencia de estas dos distancias debería ser un valor cercano al diámetro de la órbita terrestre y el cual llamaremos Δd .

Finalmente, ya que contamos con la distancia que recorre la luz (Δd) y el tiempo que tarda (ΔT), podemos proceder a calcular la velocidad simplemente con la ecuación:

$$v = \frac{\Delta d}{\Delta T} \quad (1)$$

2.1 COMENTARIOS SOBRE EL RESULTADO

A pesar de tratarse de un simulador astronómico profesional, el resultado es muy similar al de Roemer, es decir, hay concordancia en el orden de magnitud de la velocidad pero hay errores porcentuales de hasta 50% respecto del valor aceptado. Este problema se debe principalmente a:

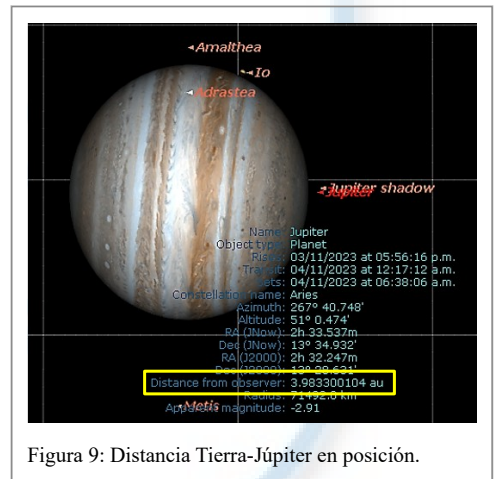


Figura 9: Distancia Tierra-Júpiter en posición.

- **Órbitas elípticas.** Este hecho, aunque sutil, genera variaciones en las distancias medidas conforme progresa el tiempo, en particular, genera un efecto de precesión entre las órbitas de Júpiter y la Tierra que genera cambios en su distancia a comparación de si se tratara de órbitas circulares. Como ejemplo, si se mide la diferencia de distancia entre la oposición y conjunción del 1675 y la del 2024, se encontrará que es de aproximadamente de 0.01ua, lo cual es una cantidad considerable para el experimento. Esto también afecta la determinación del periodo orbital promedio de Ío, ya que el cambio de distancia hace que los periodos cambien ligeramente (del orden de segundos). Estos pequeños cambios acumulados al momento de hacer el experimento de Roemer pueden generar una diferencia de tiempo apreciable.
- **Movimiento orbital de Júpiter.** En la [Figura 10](#) es posible observar que, cuando la Tierra está en la posición más cercana a Júpiter (oposición), la sombra de él estará en la dirección de observación; sin embargo, después de un cierto tiempo, en que la Tierra se mueve en su órbita, Júpiter también lo hará, lo cual produce que su sombra cambie de dirección y en consecuencia el periodo orbital de Ío cambie ligeramente.

Finalmente, aunque no menos importante, también existen pequeñas irregularidades en la órbita de Ío debido a su interacción con las otras lunas de Júpiter.

Todas estas ligeras desviaciones, imperceptibles cuando solo se observan un par de periodos, son notables al momento de acumular decenas de periodos, y son algunas razones por las que el resultado obtenido en la simulación tampoco puede ser exacto.

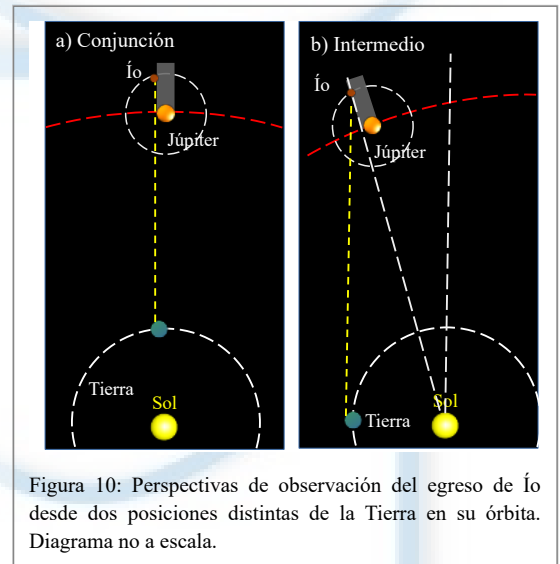


Figura 10: Perspectivas de observación del egreso de Ío desde dos posiciones distintas de la Tierra en su órbita. Diagrama no a escala.

3 REFERENCIAS

- [1] J Hester, D Burstein, et.al. *21st Century Astronomy*, W.W. Norton and Company, 1st ed. 2002.
- [2] E Hecht, *Óptica*, Addison-Wesley. 3^a ed. 2000.
- [3] R A Serway, R J Beichner. *Física Tomo II*. McGraw-Hill. 5a ed. 2000.
- [4] Starry Night Software. 2024. <https://starrynight.com/>
- [5] Time and Date. *Time Calculator: Duration Between Two Times and Dates*. 2024 <https://www.timeanddate.com/date/timeduration.html>
- [6] J. Bennett, et. al. *The Solar System*, Addison-Wesley. 2^a ed. 2002.